

Proyecto de curso de Ingeniería de Software

Cantidad de estudiantes: Grupos de 5 personas.

Fechas de entrega: Ver sección “Entregables”.

Entregables: Informe, código fuente (VsC++, Python, Java+, C#), presentación.

1. Contexto del proyecto

La Universidad Finis Terrae es una institución de educación superior que alberga múltiples facultades, cada una con sus respectivas carreras y estudiantes activos. Históricamente, la vinculación entre sus estudiantes y el mundo laboral ha dependido de mecanismos informales e ineficientes: correos masivos, carteles en los pasillos y grupos de mensajería instantánea que no garantizan que la información llegue a quienes realmente les es relevante. Frente a esta situación, la Dirección de Vinculación con el Medio ha decidido encargar el desarrollo de una plataforma web que centralice y modernice este proceso, a la que han denominado **Finis Trabaja**.

Esta plataforma debe servir como punto de encuentro entre dos mundos que hoy se comunican con dificultad: por un lado, las empresas externas y las propias áreas internas de la universidad que necesitan incorporar estudiantes a sus equipos de trabajo; por otro, los estudiantes que buscan oportunidades laborales acordes a su perfil académico y sus expectativas profesionales.

Cualquier empresa externa o área interna de la universidad que esté interesada en publicar una oferta laboral debe poder registrarse en la plataforma y, una vez validada por el administrador, comenzar a publicar sus vacantes. Al momento de crear una oferta, la empresa debe poder describir el cargo con detalle: indicar el rol o título del puesto, explicar las funciones y responsabilidades asociadas, especificar a qué carrera o carreras está dirigida, señalar el rango de sueldo que ofrece, definir si la jornada es de tiempo completo o parcial, e indicar la ubicación del trabajo o si se trata de una modalidad remota o híbrida. Además, la empresa debe tener la posibilidad de adjuntar archivos o imágenes a la oferta, como presentaciones corporativas, descripciones ampliadas del cargo, o material visual que ayude al estudiante a conocer mejor la organización o la posición ofrecida.

Una vez publicadas, las ofertas deben poder ser vistas por cualquier persona que acceda a la plataforma, sin necesidad de registrarse. Sin embargo, para que esta experiencia sea realmente útil, los visitantes deben poder filtrar el listado de ofertas de acuerdo a sus intereses: buscar por carrera, por el rango de sueldo ofrecido, por el tipo de rol, por la ubicación geográfica o modalidad, y por el tipo de jornada. De esta manera, un estudiante de Ingeniería Informática que busca trabajo part time en modalidad remota no tiene que revisar todas las ofertas disponibles, sino que puede acotar rápidamente las que le son pertinentes.

Por su parte, cada estudiante de la universidad debe poder crear dentro de la plataforma su propio perfil profesional, al que se ha denominado Currículum Vitae Virtual o CVV. Este perfil va más allá de un currículum tradicional: además de los datos personales básicos y la carrera que estudia, el estudiante puede indicar sus especialidades y áreas de conocimiento, los roles o tipos de cargo que le interesan, su pretensión de sueldo mínima aceptable, su disponibilidad de jornada y su preferencia entre trabajo presencial, remoto o híbrido. También puede registrar experiencias laborales previas, logros académicos o extracurriculares, y adjuntar archivos como su CV en PDF, un portafolio de trabajos o certificados de cursos adicionales. El estudiante tiene además control sobre la visibilidad de su perfil, pudiendo decidir si desea que las empresas puedan verlo directamente o si prefiere mantenerlo visible únicamente para los procesos internos de la universidad.

El elemento más distintivo de Finis Trabaja es su módulo de recomendación. La universidad necesita contar con una herramienta que le permita, a partir de las ofertas publicadas por las empresas, identificar automáticamente qué estudiantes registrados en la plataforma son los más adecuados para cada vacante. Este recomendador debe cruzar la información de cada oferta con los perfiles CVV de los estudiantes, considerando factores como la coincidencia entre la carrera requerida y la carrera del estudiante, la afinidad entre el rol ofrecido y los roles de interés declarados por el estudiante, si el sueldo ofrecido es compatible con la pretensión del estudiante, y si la jornada y modalidad de trabajo son coherentes con la disponibilidad declarada. Como resultado, el sistema debe generar un listado ordenado de estudiantes recomendados para cada oferta, indicando en cada caso el grado de compatibilidad calculado. Este listado debe ser accesible para el administrador de la plataforma y, opcionalmente, puede ser compartido con la empresa oferente si así lo decide la universidad.

Finalmente, cuando un estudiante encuentra una oferta que le interesa, debe tener la posibilidad de postular directamente desde la plataforma, adjuntando opcionalmente una carta de presentación. La empresa, por su parte, debe poder acceder al listado de quienes han postulado a cada una de sus ofertas, con acceso al CVV de cada postulante.

2. Objetivo

La Dirección de Vinculación con el Medio requiere que el equipo de desarrollo levante los requisitos de este sistema, los documente siguiendo el estándar IEEE 29148 (ver formatos entregados en clase, tienen menos requerimientos que los oficiales), y construya los modelos necesarios para comprender y representar el dominio del problema antes de iniciar cualquier actividad de diseño o implementación. Se espera que el equipo identifique con precisión los actores involucrados, las funcionalidades que el sistema debe proveer, las restricciones que debe respetar, y los atributos de calidad que debe satisfacer para ser considerado exitoso por la universidad, las empresas y los estudiantes que lo utilizarán.

Una vez aprobados los requisitos y el diseño, deberán implementar una plataforma web simple funcional (local), que será usada para evaluar sus capacidades de desarrollo, y eventualmente para realizar pruebas de software.

3. Entregables

Se han definido tres hitos de proyecto. En cada hito, debe subir a E-Finis los archivos solicitados.

3.1. Hito 1 (15 puntos)

FECHA DE ENTREGA: Semana 05

ENTREGABLE: Informe de contexto

Este documento es un archivo PDF cuyo nombre debe ser “PA_Proyecto_Informe_##” donde ## es el número de su grupo. El informe debe detallar el contexto donde se realizó el análisis, el problema que buscan solucionar, y su propuesta de solución, esta última detallando el objetivo general y los objetivos específicos de su desarrollo. Luego, deben proveer el marco teórico del proyecto; esto es, soluciones similares. Se adjunta formato de informe en la carpeta del proyecto en E-Finis (Plantilla Contenido DERS).

El documento debe ser escrito como documentación de un repositorio Git, o en un Google Doc compartido. Es necesario que haya un historial de trabajo, que registre claramente las fechas y cantidad de contenido modificado por cada integrante del equipo; si no hay trazabilidad para un usuario (por ejemplo, copió-pegó todo un solo día) afectará su nota final de participación en el trabajo.

Si desea, puede incluir un borrador de los requisitos/historias de usuario detectadas, para tener retroalimentación.

3.2. Hito 2 (25 puntos)

FECHA DE ENTREGA: Semana 10

ENTREGABLE: Informe de diseño, factibilidad, y arquitectura (adenda al informe de análisis)

Debe entregar el informe del Hito 1 con cualquier corrección o adenda que consideren necesaria, y agregar los **requisitos/historias de usuario** siguiendo la notación entregada en clase y usando los formatos correspondientes, así como la **factibilidad** (simple), la **planificación** del proyecto, y el **diagrama de casos de uso**.

Además debe incluir los **diagramas UML** de la sección 4 (las secciones tachadas en gris) cumpliendo con lo solicitado en cada una de ellas. Si desea, puede incluir una o más imágenes PNG de alta resolución (1366x768 como mínimo) o PDF (A3) de sus diagramas, para que puedan ser revisados. Asegúrese de que dichos diagramas estén completos y sean legibles; caso contrario no se considerará en la evaluación. En alguna parte del diagrama incluya una nota visible con los nombres, apellidos y RUT de los autores.

También debe justificar la **arquitectura** que considere es apropiada para la construcción del proyecto... pero cuidado; la arquitectura que elija deberá ser usada en la construcción del software para la presentación del Hito 3.

De manera opcional, puede proveer los interfaces de usuario en prototipo navegable (las pantallas sin funcionalidades, con datos hard-codeados) si así lo desea, o en mock-up (dibujos).

Durante la entrega del Hito 2, puede realizar correcciones a su entrega del Hito 1, por decisión propia o basado en la retroalimentación de los docentes. Estas correcciones deben estar claramente indicadas en su presentación, mostrando el antes y el después de la modificación.

En caso las correcciones sean mejoras notables con respecto a la entrega anterior, podrá subir su nota del Hito 1 con un tope de puntaje establecido por la siguiente fórmula:

$$Nota_{nueva} = Nota_{vieja} + \text{mínimo}(\text{puntaje}, \frac{Nota_{vieja} - 1}{2})$$

Básicamente, pueden subir como máximo una cantidad de puntos equivalente a la mitad del puntaje obtenido en el hito anterior. Por ejemplo, si sacaron un 3.8 en la nota del hito 1, su potencial de subida de puntaje sería de $(3.8 - 1)/2 = 1.4$. Entonces, si el puntaje de subida que obtienen es de 1.1, su nueva nota sería de $3.8 + 1.1 = 4.9$ (porque 1.1 es menor o igual que 1.4), pero si el puntaje de subida es de 2.0, sólo podrían subir a $3.8 + 1.4 = 5.2$ (porque 2.0 es mayor que 1.4).

Por otro lado, si sacaron 2.5 en la nota del hito 1, su potencial de subida de puntaje sería de $(2.5 - 1)/2 = 0.8$, lo que significa que el máximo puntaje que podrían subir es de 0.8, para una nota final de 3.3. Este esquema premia a quienes se esfuerzan en el desarrollo del proyecto, dando más posibilidad de subir la nota a quienes más nota tengan en su entrega anterior.

3.3. Hito 3 (60 puntos)

FECHA DE ENTREGA: Semanas del 10 y 17 de noviembre

ENTREGABLES: Plataforma funcional

a) Código fuente de su proyecto (25 puntos)

El formato de presentación del código es un único archivo comprimido ZIP o RAR que contenga una carpeta con los elementos indicados, o un archivo TXT con un link a su repositorio Git. La carpeta de su proyecto debe llamarse "IS2_Proyecto_##", donde ## es su número de grupo.

Debe incluir todos los archivos necesarios para ejecutar el proyecto, incluyendo imágenes, librerías externas, etc. Asimismo, los archivos deben tener nombres coherentes con la solución, y cada uno debe ser auto-contenido y compilar de forma independiente. Si su código no corre, se considerarán 0 puntos en este ítem; asegúrese todo corre antes de entregarlo.

Se realizarán preguntas con respecto al código, y se espera que todos los integrantes del grupo estén en capacidad de realizar cambios menores que podamos solicitar para demostrar su conocimiento del proyecto.

b) Presentación en aula (10 puntos)

Cada grupo debe elaborar una presentación, de acuerdo con la plantilla entregada. Además, cada integrante debe describir su aporte al proyecto, mostrando el código que construyó y explicándolo brevemente.

El contenido mínimo es una presentación del contexto, el problema identificado, los objetivos del desarrollo, seguido de una explicación detallada del modelo vs. el código: clases, atributos/métodos implementados, relaciones etc. que diseñó/implementó, justificando las decisiones, y una demostración de la ejecución del programa, finalizando con las conclusiones de su desarrollo.

c) Plan de pruebas (10 puntos)

Debe proveer el plan de pruebas de su proyecto. La descripción y elementos a incluir están indicados en la sección 6 de la plantilla.

d) Aplicación basada en web (15 puntos)

Deben construir, en conjunto, en Github, una aplicación web navegable con inicio de sesión y al menos dos funcionalidades principales que serán informadas posteriormente.

La aplicación debe ser completamente funcional (para las funcionalidades provistas), segura, y tener datos de prueba.

Al igual que en la entrega anterior, durante la entrega del Hito 3 puede realizar correcciones a su entrega del Hito 2, por decisión propia o basado en la retroalimentación de los docentes. Estas correcciones deben estar claramente indicadas en su presentación, mostrando el antes y el después de la modificación. El puntaje recuperado sigue el mismo esquema de la presentación anterior.